

Σύστημα Διαχείρισης Συνταγών Μαγειρικής

Project 50 — Ομαδική Εργασία

Βασιλική Καλδή • Χριστόφορος Κωτσάλας
Πρωτοπαπάς Ευάγγελος • Στασινόπουλος Αναστάσιος

Τι Φτιάξαμε

Σύστημα Καταγραφής Συνταγών

Κάθε συνταγή αποθηκεύεται ως δομημένη οντότητα:

- **Βασικά στοιχεία**
 - Όνομα, κατηγορία, δυσκολία, χρόνος
- **Υλικά συνταγής**
 - Λίστα με όλα τα υλικά
- **Βήματα εκτέλεσης**
 - Τίτλος, περιγραφή, χρόνος, υλικά ανά βήμα

Τεχνολογίες

Python 3

Γλώσσα προγραμματισμού

SQLite3

Βάση δεδομένων

Tkinter

Γραφικό περιβάλλον

GitHub

Συνεργασία ομάδας

Αρχιτεκτονική Συστήματος

GUI

Παράθυρα Tkinter

`__init__.py`

`app_gui.py`

`create_recipe_window.py`

`recipe_details_window.py`

`execute_recipe_window.py`

Backend

Λογική εφαρμογής

`recipes_service.py`

`db.py`

`app_cli.py`

`seed.py`

Database

SQLite3

`database.py`

`recipes.db`

`seed.py`

GUI δεν γράφει SQL — καλεί συναρτήσεις από το backend

Βάση Δεδομένων

recipes

id, name, category,
difficulty, total_minutes
UNIQUE(name, category)

ingredients

id, name (UNIQUE)
Κάθε υλικό μία φορά

steps

id, recipe_id, step_order
title, description
duration_minutes + CASCADE

step_ingredients

step_id + ingredient_id
many-to-many σχέση

recipe_ingredients

recipe_id + ingredient_id
many-to-many σχέση

ON DELETE CASCADE — διαγραφή συνταγής διαγράφει αυτόματα βήματα & συσχετίσεις

Λειτουργίες Εφαρμογής

1

Καταχώρηση

Νέα συνταγή με υλικά και βήματα. Κάθε βήμα έχει τίτλο, περιγραφή, χρόνο και υλικά.

2

Αναζήτηση

Με βάση όνομα ή κατηγορία. Μερική αντιστοίχιση (LIKE). Εμφάνιση όλων.

3

Τροποποίηση / Διαγραφή

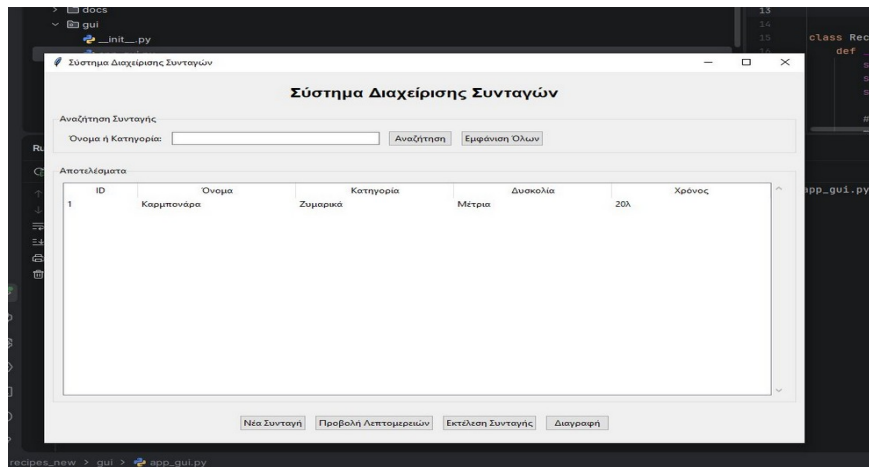
Επεξεργασία βασικών στοιχείων. Διαγραφή με επιβεβαίωση και CASCADE.

4

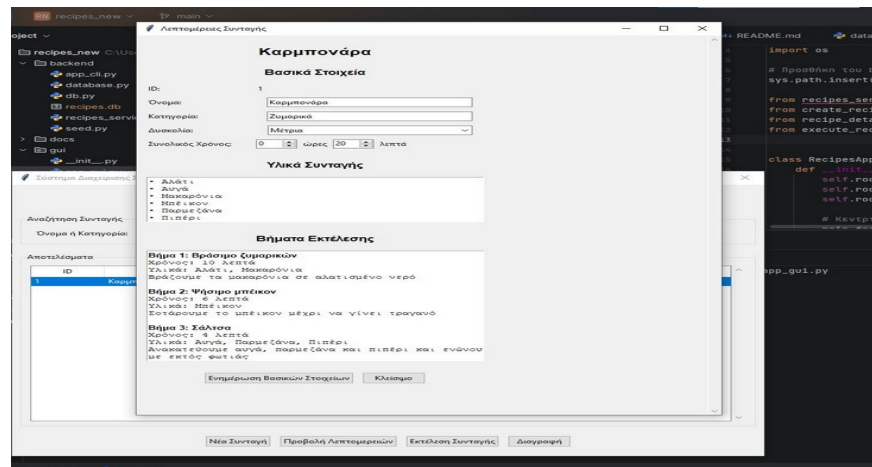
Εκτέλεση Βήμα-Βήμα

Καθοδηγούμενη εκτέλεση με progress bar βασισμένο σε χρόνο, όχι αριθμό βημάτων.

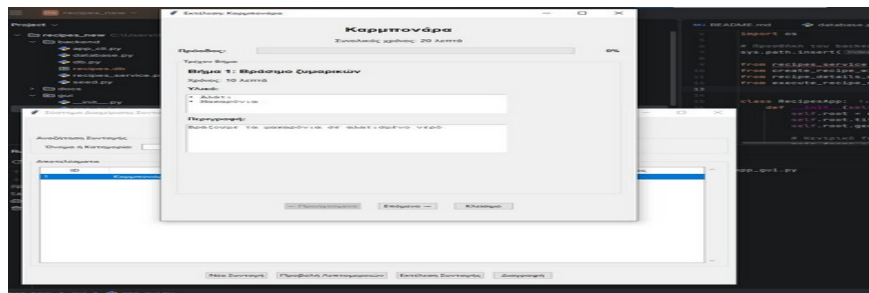
Screenshots — Καρμπονάρα



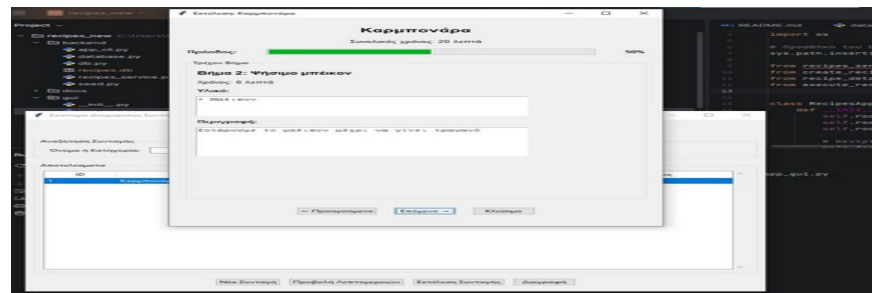
Κεντρικό παράθυρο



Λεπτομέρειες Καρμπονάρα



Εκτέλεση Βήμα 1 — 0%



Εκτέλεση Βήμα 2 — 50%

Screenshots — Νέα Συνταγή & Ολοκλήρωση

Δημιουργία Νέας Συνταγής

Βασικά Στοιχεία Συνταγής

Όνομα: ΜΠΡΙΑΜ

Κατηγορία: ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ

Δυσκολία: Μέτρια

Συνολικός Χρόνος: 0 ώρες 45 λεπτά

Υλικά Συνταγής

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Προσθήκη Υλικού

Αφαίρεση Υλικού

Βήματα Εκτέλεσης

Προσθήκη Βήματος

Αποθήκευση

Ακύρωση

Δημιουργία ΜΠΡΙΑΜ

Λεπτομέρειες Συνταγής

ΜΠΡΙΑΜ

Βασικά Στοιχεία

ID: 1

Όνομα: ΜΠΡΙΑΜ

Κατηγορία: ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ

Δυσκολία: Μέτρια

Συνολικός Χρόνος: 0 ώρες 45 λεπτά

Υλικά Συνταγής

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Βήματα Εκτέλεσης

Βήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρόνος: 20 λεπτά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΒΟΥΝΤΕ ΣΕ ΝΙΦΕΡ Α ΚΟΜΗΤΙΑ, ΑΔΑΦΥΛΕΥΟΥΝΤΕ Η ΛΑΤΙ ΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΑΦΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΓΙ.

Βήμα 2: ΨΗΝΙΜΟ
Χρόνος: 25 λεπτά
ΠΡΟΦΕΡΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΟΥΝΟ ΣΤΟΥΣ 180 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠ ΘΕΤΟΥΝΤΕ ΤΟ ΤΑΓΙ, ΨΗΝΟΥΝΤΕ ΓΙΑ 25 ΛΕΠΤΑ.

Ενημέρωση Βασικών Στοιχείων

Κλείσιμο

Λεπτομέρειες ΜΠΡΙΑΜ

Καρπινόρα

Προσθήκη: 80%

Βήμα 3: Σάλτσα

Υλικά:

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Βήματα Εκτέλεσης

Βήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρόνος: 20 λεπτά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΒΟΥΝΤΕ ΣΕ ΝΙΦΕΡ Α ΚΟΜΗΤΙΑ, ΑΔΑΦΥΛΕΥΟΥΝΤΕ Η ΛΑΤΙ ΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΑΦΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΓΙ.

Βήμα 2: ΨΗΝΙΜΟ
Χρόνος: 25 λεπτά
ΠΡΟΦΕΡΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΟΥΝΟ ΣΤΟΥΣ 180 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠ ΘΕΤΟΥΝΤΕ ΤΟ ΤΑΓΙ, ΨΗΝΟΥΝΤΕ ΓΙΑ 25 ΛΕΠΤΑ.

Ενημέρωση Βασικών Στοιχείων

Κλείσιμο

Εκτέλεση Βήμα 3 — 80%

Σύστημα Διαχείρισης Συνταγών

Αναζήτηση Συνταγής

Όνομα ή Κατηγορία: Αναζήτηση

Εμφάνιση Όλων

Αποτελέσματα

ID	Όνομα	Κατηγορία	Μέτρια	Δυσκολία
1	Καρπινόρα	Λαχανικά	Μέτρια	20

Νέα Συνταγή

Προσθήκη Συνταγών

Εκτέλεση Συνταγών

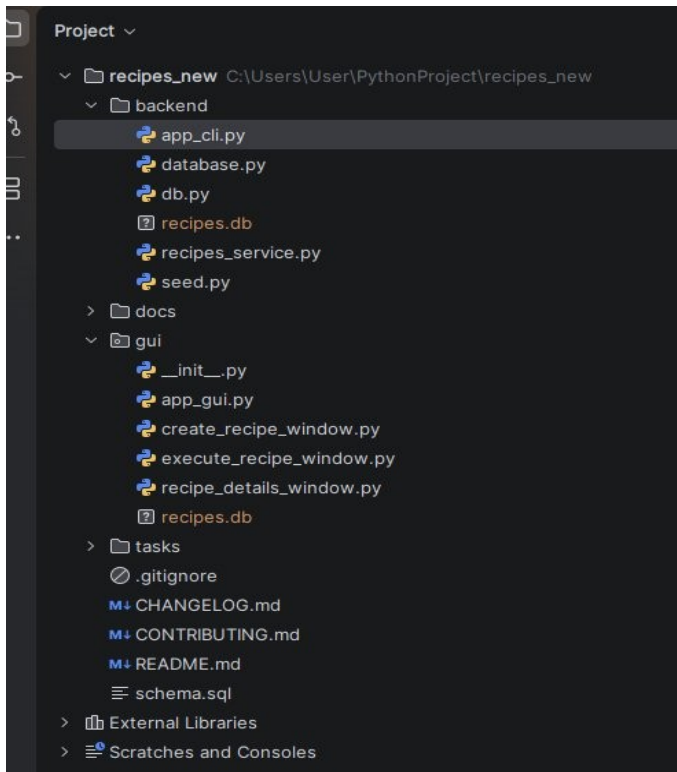
Αποθήκευση

Θέλετε να ολοκληρώσετε τη συνταγή Καρπινόρα?

OK

Μήνυμα ολοκλήρωσης

Δομή Project



backend/

- db.py — σύνδεση βάσης
- database.py — δημιουργία πινάκων
- recipes_service.py — CRUD
- seed.py — δοκιμαστικά δεδομένα
- app_cli.py — CLI έκδοση
- recipes.db — αρχείο βάσης SQLite

gui/

- __init__.py — Python package
- app_gui.py — κεντρικό παράθυρο
- create_recipe_window.py
- recipe_details_window.py
- execute_recipe_window.py

Κώδικας στο GitHub

Repository

`github.com/Kotsalas/hou-plhpro-team-project-cooking-recipes`

43

Commits

3

Contributors

Python 100%

Γλώσσα

**backend / gui /
docs**

Φάκελοι

To project είναι δημόσιο — κώδικας, commits και ιστορία ανάπτυξης

Κατανομή Εργασιών

Βασιλική Καλδή

Backend & Βάση

Σχεδιασμός 5 πινάκων SQLite

recipes_service.py (CRUD)

db.py, database.py, seed.py

Χριστόφορος Κωτσάλας

GUI & GitHub

4 παράθυρα Tkinter

Σύνδεση GUI με backend

43 commits στο GitHub

Πρωτοπαπάς & Στασινόπουλος

Δοκιμές & Τεκμηρίωση

Δοκιμή λειτουργιών

README, CONTRIBUTING

Συντονισμός ομάδας

Συνεργασία μέσω GitHub — 43 commits

Συμπεράσματα

1

Λειτουργική εφαρμογή που καλύπτει όλα τα ζητούμενα της εκφώνησης

2

Σχεσιακή βάση δεδομένων με 5 πίνακες και σχέσεις many-to-many

3

Καθαρή αρχιτεκτονική με διαχωρισμό backend / GUI

4

Progress bar εκτέλεσης βασισμένο σε χρόνο όπως ζητούσε η εκφώνηση

5

Ομαδική ανάπτυξη μέσω GitHub — 43 commits